

ITParral



Tecnológico Nacional De México

TOPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACION
"Reporte Final del Proyecto"

Dr. Edgar Omar Bañuelos Lozoya

Presentado por:

Joselyn Contreras Bustillos

Omar Ali Loya Reyes

José Emmanuel Ochoa Cárdenas

FIREBOY & WATERGIRL: THE FOREST TEMPLE

Librerías Requeridas

PySide6

PySide6 fue utilizada para la construcción completa de la interfaz gráfica del videojuego. Esta biblioteca permitió crear ventanas, botones, etiquetas, cuadros de texto y la navegación entre pantallas.

Instalación:

```
pip install PySide6
```

Funcionalidades implementadas

- Ventana principal.
- Pantallas de configuración.
- Eventos de botones.
- Administración de layouts.
- Carga de imágenes.
- Gestión de componentes gráficos.

Socket

La biblioteca Socket fue utilizada para implementar la comunicación entre los jugadores mediante una arquitectura cliente-servidor.

Funciones principales:

- Creación de salas.
- Conexión entre jugadores.
- Envío de información.
- Sincronización de estados.

Instalación:

No requiere instalación adicional debido a que forma parte de la biblioteca estándar de Python.

Threading

Se utilizó para ejecutar procesos de red en segundo plano sin bloquear la interfaz gráfica.

Funciones implementadas:

- Escucha continua de conexiones.
- Recepción de mensajes.
- Actualización simultánea de datos.

Instalación:

Incluida de forma predeterminada en Python.

JSON

Utilizada para almacenar los resultados y puntajes obtenidos durante las partidas.

Funciones implementadas:

- Guardado de información.
- Lectura de registros.
- Historial de partidas.

Instalación:

Incluida por defecto en Python.

Instalación y Ejecución

Requisitos

- Python 3.12 o superior.
- Sistema operativo Windows.
- Conexión de red local para el modo multijugador.

Instrucciones de instalación

1. Ir a la sección **Releases** del repositorio del proyecto.
2. Descargar el archivo:

FireboyWatergirl_Installer.exe

3. Una vez descargado, ubicar el archivo en la carpeta de descargas.
4. Ejecutar el instalador haciendo doble clic sobre el archivo.

Proceso de instalación

1. Al ejecutar el instalador, se abrirá el asistente de instalación.
2. Presionar **Next (Siguiete)**.
3. Seleccionar la carpeta donde se desea instalar el juego
(por defecto: C:\Program Files\FireboyWatergirl).
4. Continuar con **Next** hasta completar la instalación.
5. (Opcional) Seleccionar la opción para crear acceso directo en el escritorio.
6. Presionar **Install (Instalar)**.

Ejecución del juego

Después de instalar, el juego se puede abrir desde:

- El acceso directo en el escritorio
- El menú de inicio (Fireboy Watergirl)

Notas importantes

- Si Windows muestra una advertencia de seguridad:
 - Hacer clic en **“Más información”**
 - Luego en **“Ejecutar de todas formas”**
- El juego requiere estar en la misma red local para el modo multijugado

Descripción General de la Aplicación

El videojuego desarrollado está basado en la dinámica cooperativa de Fireboy & Watergirl. Cada jugador controla un personaje distinto y ambos deben colaborar para superar obstáculos, activar mecanismos y alcanzar las puertas de salida correspondientes.

Descripción de la Aplicación

Pantalla Principal

La primera pantalla que observa el usuario al iniciar la aplicación corresponde al menú principal del videojuego.

En esta interfaz se presenta el título del juego "Fireboy & Watergirl: The Forest Temple" acompañado por una imagen temática inspirada en el juego original. Desde esta pantalla el usuario puede iniciar una nueva partida mediante el botón PLAY.

La finalidad de esta ventana es proporcionar un acceso simple e intuitivo a la aplicación.

Figura 1. Menú principal del videojuego.



Pantalla de Conexión en Red

Después de seleccionar la opción de juego, el usuario accede a la pantalla de configuración de red.

En esta sección se solicita el nombre del jugador y se ofrecen dos modalidades:

- Crear un servidor.
- Unirse a un servidor existente.

Cuando un jugador crea una sala, el sistema genera un código de conexión que posteriormente puede ser utilizado por otro participante para incorporarse a la partida. Esta funcionalidad permite que ambos jugadores compartan la misma sesión de juego.

Figura 2. Configuración de partida multijugador.

Selección de Personajes

Una vez establecida la conexión, los usuarios pueden seleccionar el personaje que utilizarán durante la partida.

Las opciones disponibles son:

- Fireboy.
- Watergirl.

Cada personaje cuenta con características visuales propias que permiten identificar fácilmente a cada jugador durante el juego.

La pantalla muestra además el estado de preparación de los participantes y la información relacionada con la sala creada.

Figura 3. Pantalla de selección de personajes.



Selección de Nivel



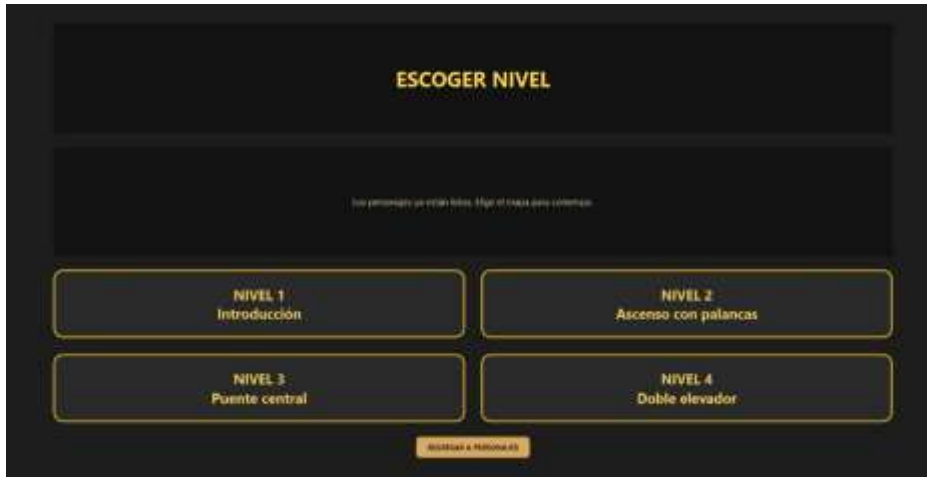
Después de confirmar los personajes, el sistema permite elegir el escenario donde se desarrollará la partida.

Actualmente el videojuego incorpora cuatro niveles:

- Nivel 1: Introducción.
- Nivel 2: Ascenso con palancas.
- Nivel 3: Puente central.
- Nivel 4: Doble elevador.

Cada nivel fue diseñado para introducir gradualmente nuevos desafíos y fomentar la cooperación entre los jugadores.

Figura 4. Pantalla de selección de niveles.



Nivel 1 – Introducción

El primer nivel tiene como propósito familiarizar al jugador con los controles y la mecánica básica del videojuego.

En este escenario se introducen elementos como:

- Plataformas.
- Recolección de diamantes.
- Movimiento cooperativo.
- Puertas de salida.

El diseño busca ofrecer una experiencia accesible que permita comprender la dinámica antes de avanzar a retos más complejos.

Figura 5. Nivel 1: Introducción.



Nivel 2 – Ascenso con Palancas

Este escenario incorpora mecanismos interactivos que obligan a los jugadores a colaborar para desbloquear nuevas rutas.

Las palancas permiten modificar el entorno y habilitar plataformas necesarias para continuar avanzando.

El nivel enfatiza la coordinación entre ambos participantes.

Figura 6. Nivel 2: Ascenso con palancas.



Nivel 3 – Puente Central

En este nivel se incrementa la complejidad mediante plataformas distribuidas en diferentes alturas y zonas de difícil acceso.

Los jugadores deben coordinar movimientos para activar elementos del escenario y cruzar obstáculos sin quedar atrapados.

La distribución de plataformas exige una mayor precisión en los desplazamientos.

Figura 7. Nivel 3: Puente central.



Nivel 4 – Doble Elevador

Corresponde al escenario más complejo.

Este nivel integra mecanismos de elevación, plataformas móviles y múltiples rutas que requieren coordinación simultánea.

Los jugadores deben colaborar activamente para manipular los elevadores y alcanzar las puertas finales.

Figura 8. Nivel 4: Doble elevador.



Conclusiones

1

JOSELYN: Al empezar la materia pensaba que solamente íbamos a hacer programas pequeños, pero al final terminamos desarrollando un videojuego completo. Durante el proyecto aprendí muchas cosas que no conocía, como el uso de GitHub y la comunicación entre jugadores. Aunque hubo momentos en los que surgieron errores, considero que eso fue una parte importante.

2

OMAR ALI: En lo personal siento que terminé la materia con más experiencia de la que tenía al inicio. Aprendí a utilizar herramientas que probablemente volveré a usar en otras materias y proyectos futuros.

3

Emmanuel: Comencé el semestre pensando que esta materia sería como todas las de la carrera hasta el momento, y terminé llevándome una sorpresa por lo retadora e interesante que fue a lo largo de todo el periodo. Considero que adquiriré mucho conocimiento: trabajar en equipo como desarrollador, usar Git, estructurar proyectos, mejorar mis habilidades y conocimientos en Python, entre otras cosas. Pero, sobre todo, lo mejor que me llevo de esta materia es la pasión que adquirí por la carrera.